Generative AI Portfolio

윤동식 Dongsik Yoon

합성 데이터 생성, 자동 검수, 콘텐츠 제작

kevinds1106@naver.com | 홈페이지 | 포트폴리오 | CV | 경력기술서 | 인스타그램

수록 작업

01 **상품 이미지 기반 캐릭터 룩북 생성** GPT Image, Higgsfield, MiniMax H3 02

02 **보행자 성별/연령 데이터셋 증강** Qwen-Image-Edit 03–04

03 **특정 현장 대상 데이터셋 생성 자동화** FLUX.2 05–06

04 **현장 수집 제약 데이터셋 생성** SD1.5 + FLUX.1, ControlNet 07–08

05 **특정 인물 얼굴 생성과 디테일 보정** SD1.5, SD2.0, SDXL, LCM, IPAdapter 09

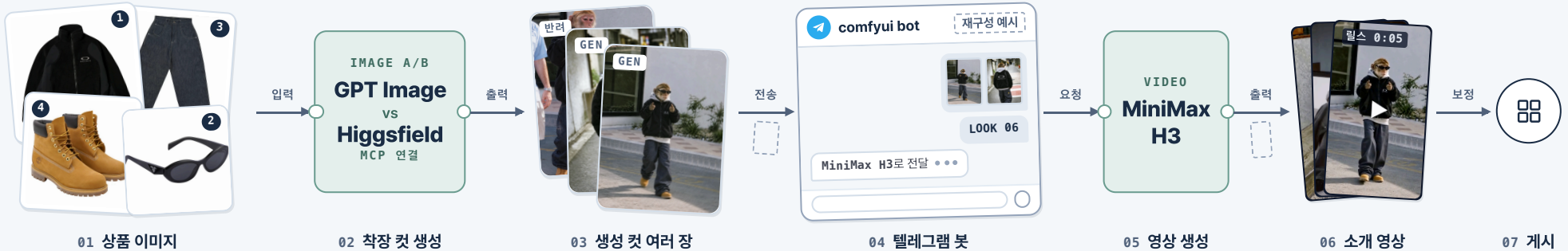


METAVERSE ENTERTAINMENT
VIRTUAL INFLUENCER RINA

상품 이미지 기반 캐릭터 룩북 생성 @fashionnonkey 인스타그램 ↗

작업 개요	모델 촬영 없이 상품 이미지만으로 고정 캐릭터의 착용 컷과 릴스를 만드는 제작 파이프라인
생성 방식	상품 사진 레퍼런스로 GPT Image와 Higgsfield 결과를 비교하고, 채택 컷은 서버의 ComfyUI 워크플로에서 MiniMax H3로 영상화

제작 흐름



01 상품 이미지
상품 4점 + 후디 레이어

02 착장 컷 생성
두 경로 비교 후 채택

03 생성 컷 여러 장
같은 캐릭터로 씬 A와 B

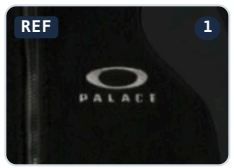
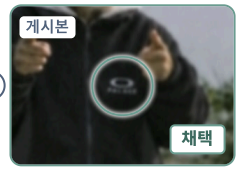
04 텔레그램 봇
채택 컷 전송

05 영상 생성
ComfyUI 서버 워크플로

06 소개 영상
릴스로 편집

07 게시
피드 및 릴스

실패 → 수정 → 채택

사례		반려 컷	실물 REF	조치	채택 컷
CASE 01 **1 가슴 로고 누락** Palace × Oakley 플리스				프롬프트 수정 → 재생성 1 로고 보완	
CASE 02 **2 선글라스 디테일 누락** Prada Symbole 선글라스				프롬프트 수정 → 재생성 2 디테일 보완	

생성 결과

게시본, 같은 착장의 두 장면



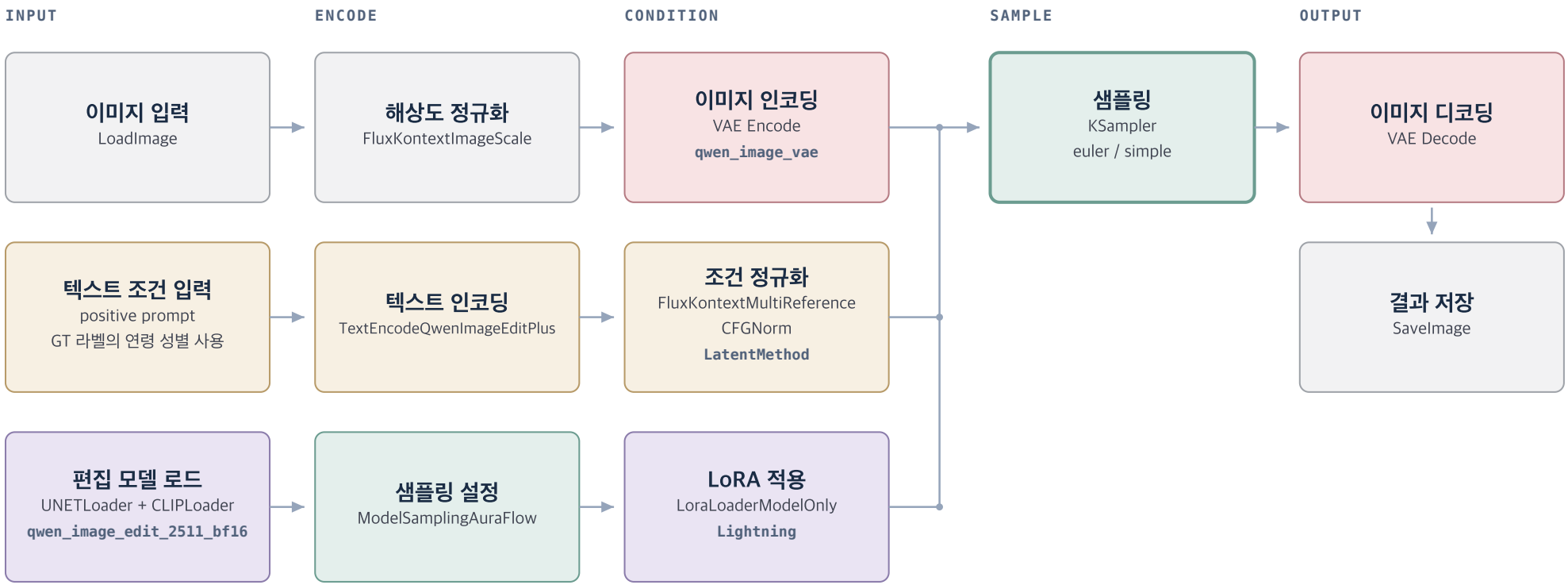


이미지 속 상표는 각 권리자 소유이며 해당 브랜드와 무관

보행자 성별/연령 데이터셋 증강 아이파크몰 방문자 분석 ↗

작업 개요	저해상도 공개 데이터셋 RAPv2를 고해상도로 재생성. 자세와 의복은 유지, 연령과 성별은 라벨과 일치하도록 조건 부여
사용 모델	**qwen_image_edit_2511_bf16** | **qwen_2.5_vl_7b_fp8_scaled** | **qwen_image_vae** | **LoRA Lightning-4steps-V1.0-bf16**
적용 기법	Qwen-Image-Edit 모델을 활용하여 원본의 구도와 인물은 그대로 두고 흐릿하게 뭉개진 저해상도 디테일만 복원

ComfyUI 워크플로 구조



모델 로드 · 프롬프트 조건 · 샘플러 스케줄 · VAE 변환 · 이미지 처리

복원 결과와 지표 검수

데이터셋 검수

지표 구성과 검출 항목

정규화 상관(ZNCC)	전체 구조가 원본에서 이탈했는가
평균 절대차(MAD)	픽셀 평균 차이가 과한가
Canny edge IoU	윤곽선이 유지되는가
HSV 히스토그램	색 분포가 무너졌는가
Haar 얼굴 검출	없던 얼굴이 생겼는가
합산 점수	위 다섯 항목을 가중 합산한 종합 점수

검수 절차



초기 생성분 전체 84,928장 중 10,413장 재생성 대상 (12.26%) — 얼굴 환각 / 구조 이탈 / 색상 붕괴 등

재생성 대상 판정 사례



왼쪽은 얼굴 환각과 구조 이탈, 오른쪽은 구조 이탈만 검출된 컷

최종 복원 결과

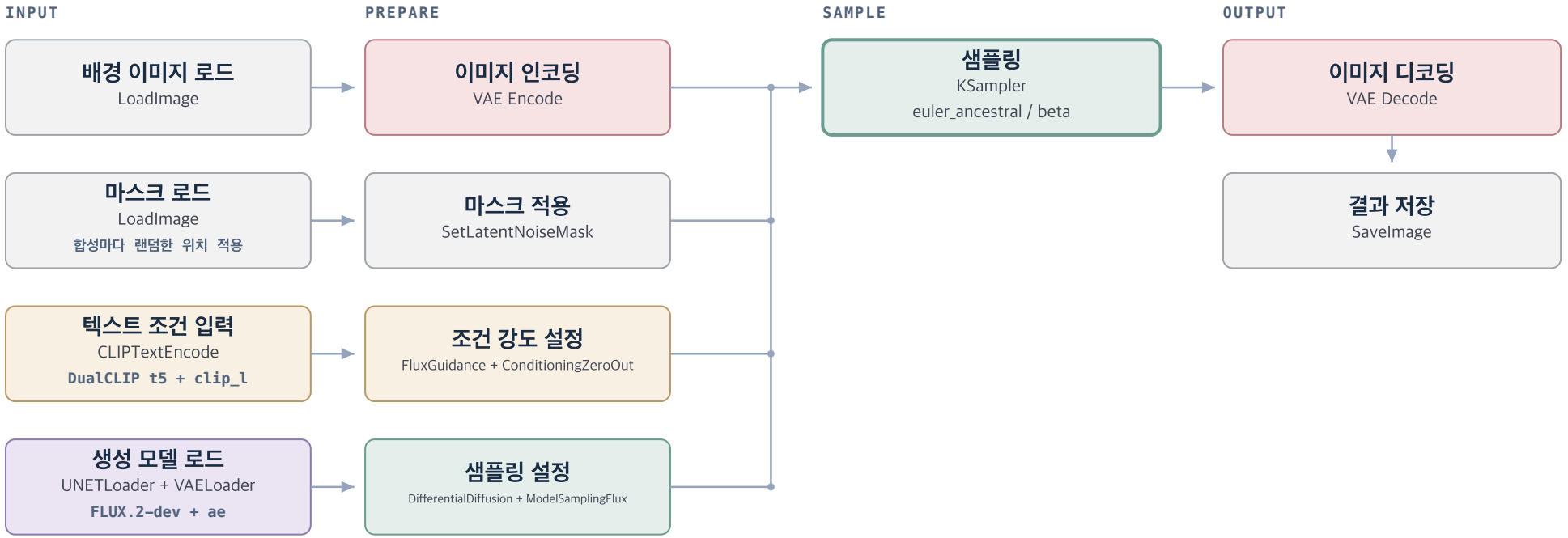
세로 197~515px 원본을 1522~1568px로 복원 — 픽셀 수 기준 9~59배



특정 현장 대상 데이터셋 생성 자동화 엘리베이터 내부 상황 판단 ↗

작업 개요	수집이 어려운 배경과 공개 데이터에 없는 객체 조합을 인페인팅으로 만들고, 3단 자동 큐레이션으로 사용 가능한 컷만 선별
사용 모델	**FLUX.2-dev** | **DualCLIP (t5 + clip_l)** | **ae (VAE)**
적용 기법	매 합성마다 특정 ROI에 랜덤 위치 마스크를 적용하고 FLUX.2-dev 인페인팅 모델을 통해 배경은 고정한 채 마스크 영역에만 특정 객체를 생성
관련 연구	**Auto-Curated Domain-Specific Dataset Generation via Diffusion Models (WACVW 2026)** | 프로젝트 페이지 | 논문 arXiv | 발표 영상

ComfyUI 워크플로 구조



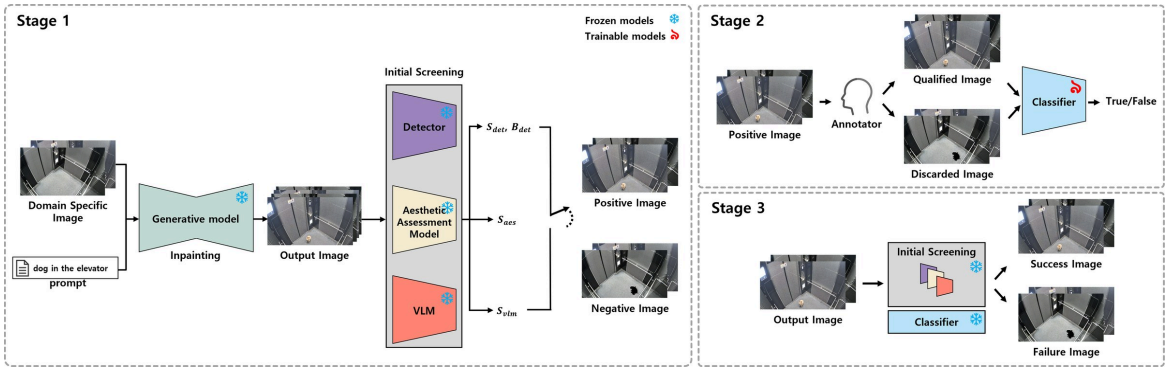
모델 로드 | 프롬프트 조건 | 샘플러 스케줄 | VAE 변환 | 이미지 처리

합성 결과와 3단 큐레이션

데이터셋 검수

자동 선별 지표 구성	
S_{det}	합성된 객체를 검출기가 찾아낸 신뢰도
B_{det}	검출기가 반환한 객체 경계 박스, 이후 mask 위치와 IoU 비교
S_{aes}	미학 평가 모델의 생성 품질 점수
S_{vlm}	프롬프트 의도와 VLM이 서술한 장면의 부합 정도
선호도 분류기	주관적 선별 기준을 학습한 판정 모델

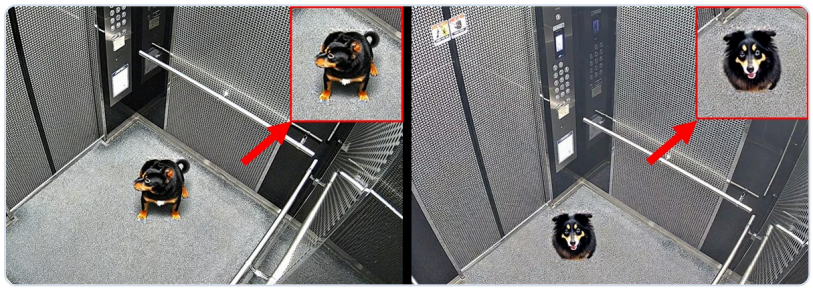
3단 자동 큐레이션 파이프라인



탈락 사례

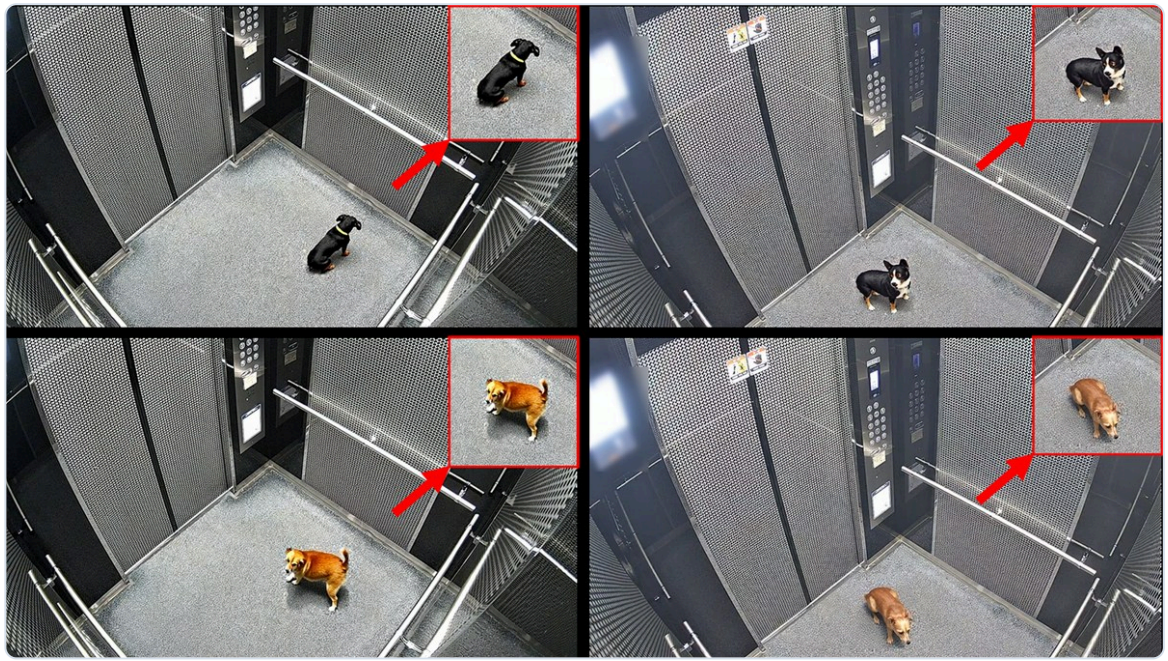


Stage 1 탈락 — 객체 형태가 무너져 검출과 미학 점수 미달



Stage 2 탈락 — 합성은 성공했으나 시점과 자세가 CCTV 화각과 어긋남

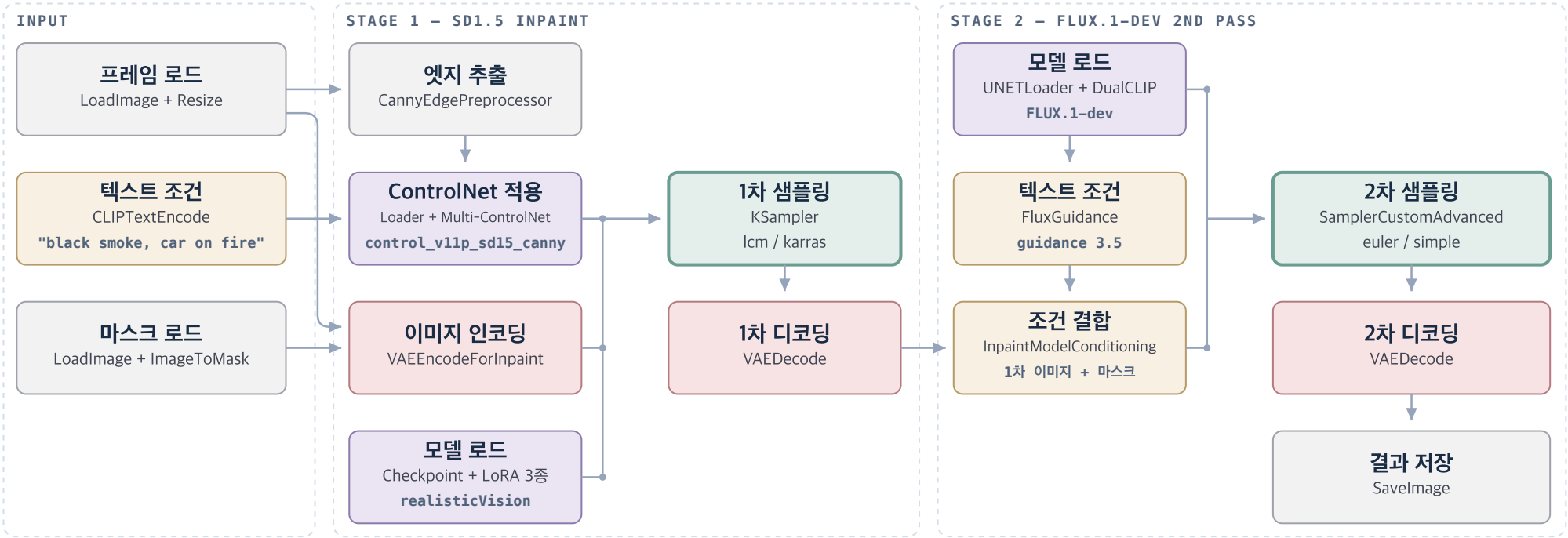
합성 성공 이미지



현장 수집 제약 데이터셋 생성 지하주차장 화재 감지 ↗

작업 개요	지하주차장 CCTV 프레임의 차량 영역에 검은 연기와 차량 화재를 인페인팅 합성. 촬영이 불가능한 재난 상황의 탐지 학습 데이터를 보강
사용 모델	**realisticVisionV60B1_v51HyperInpaintVAE** | **FLUX.1-dev (2nd pass)** **LoRA smokeanywhere, redblack, on_fire10, lcm_sd15** | **control_v11p_sd15_canny_fp16**
적용 기법	Canny ControlNet으로 차량 윤곽을 고정하고 SD1.5 인페인팅 모델과 특정 LoRA를 통한 연기와 화재 질감을 주입, 그 후 FLUX.1-dev 2차 패스로 디테일을 정리

ComfyUI 워크플로 구조

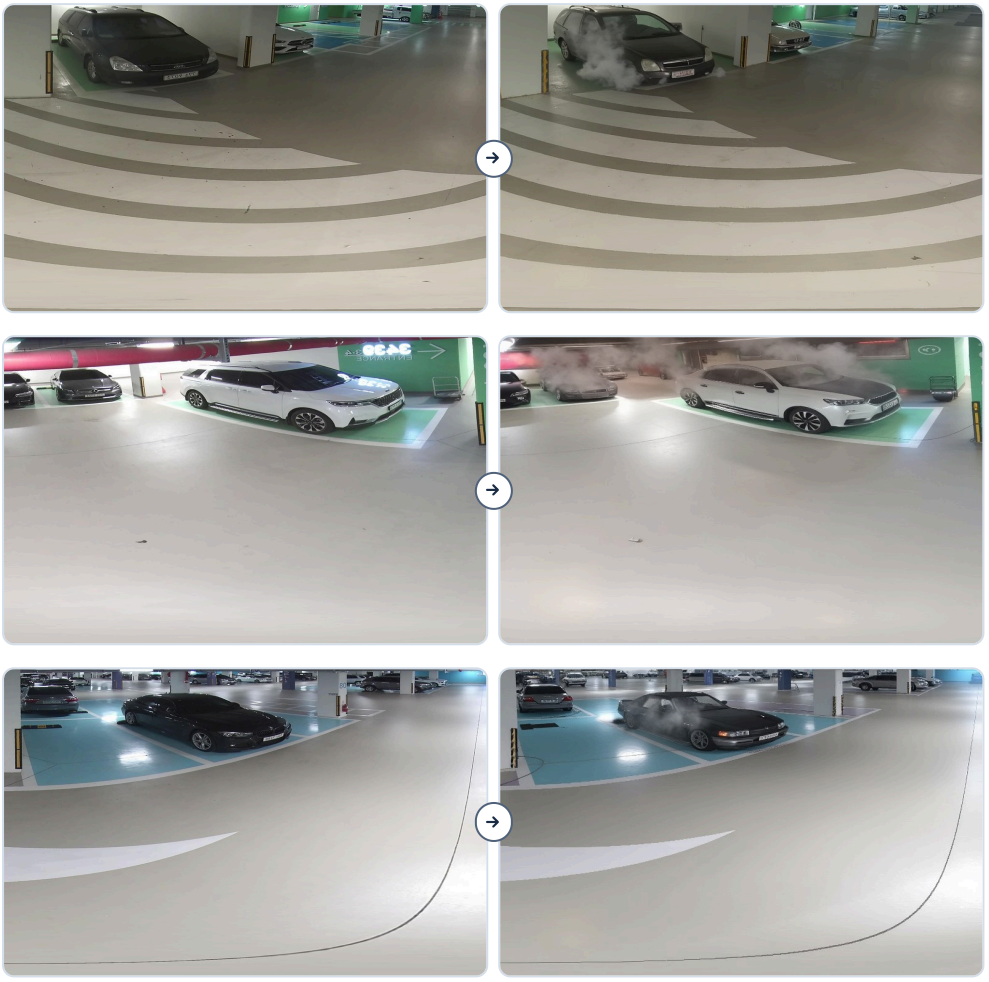


모델 로드 · 프롬프트 조건 · 샘플러 스케줄 · VAE 변환 · 이미지 처리

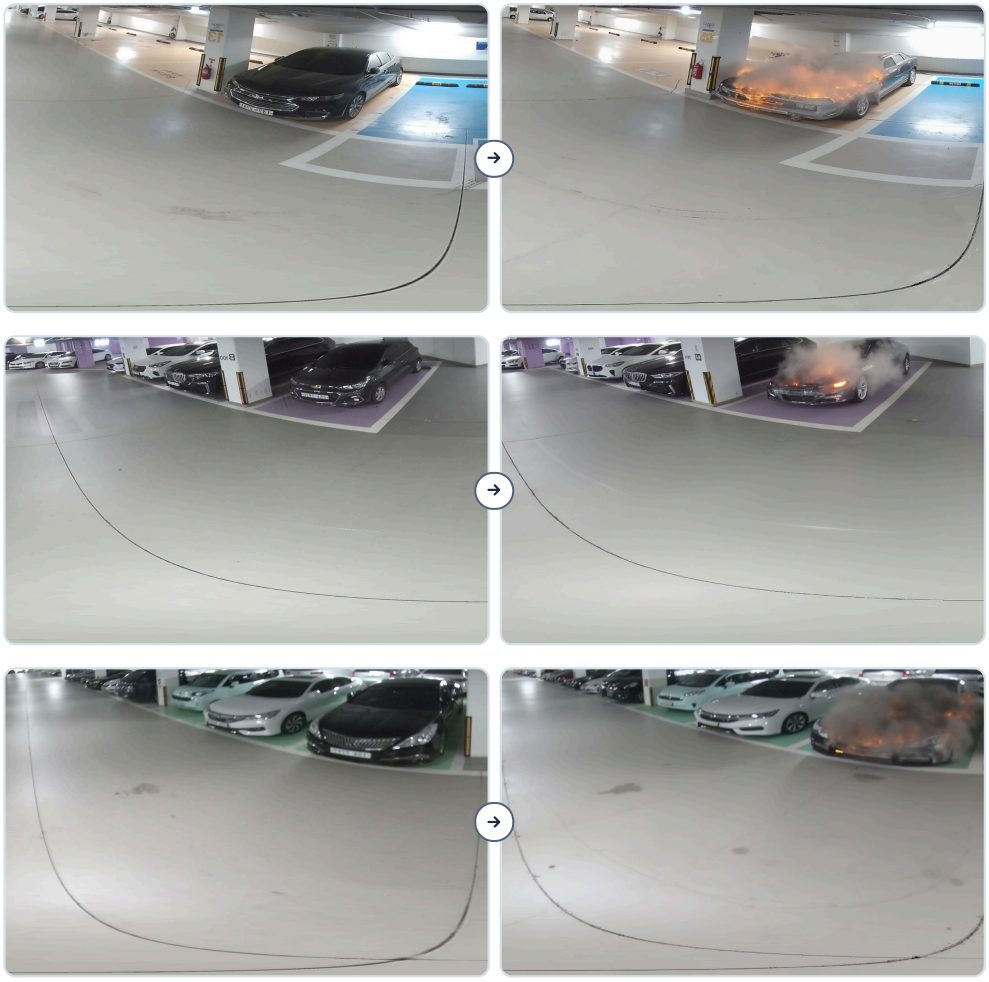
연기와 화재 합성 결과

개입 범위	원본 프레임의 차량 bbox 단위로 마스크를 만들어 그 영역만 개입
선별 기준	연기와 화재가 실제와 같이 합성된 이미지만 라벨러가 채택, 실패본 제외

연기 합성



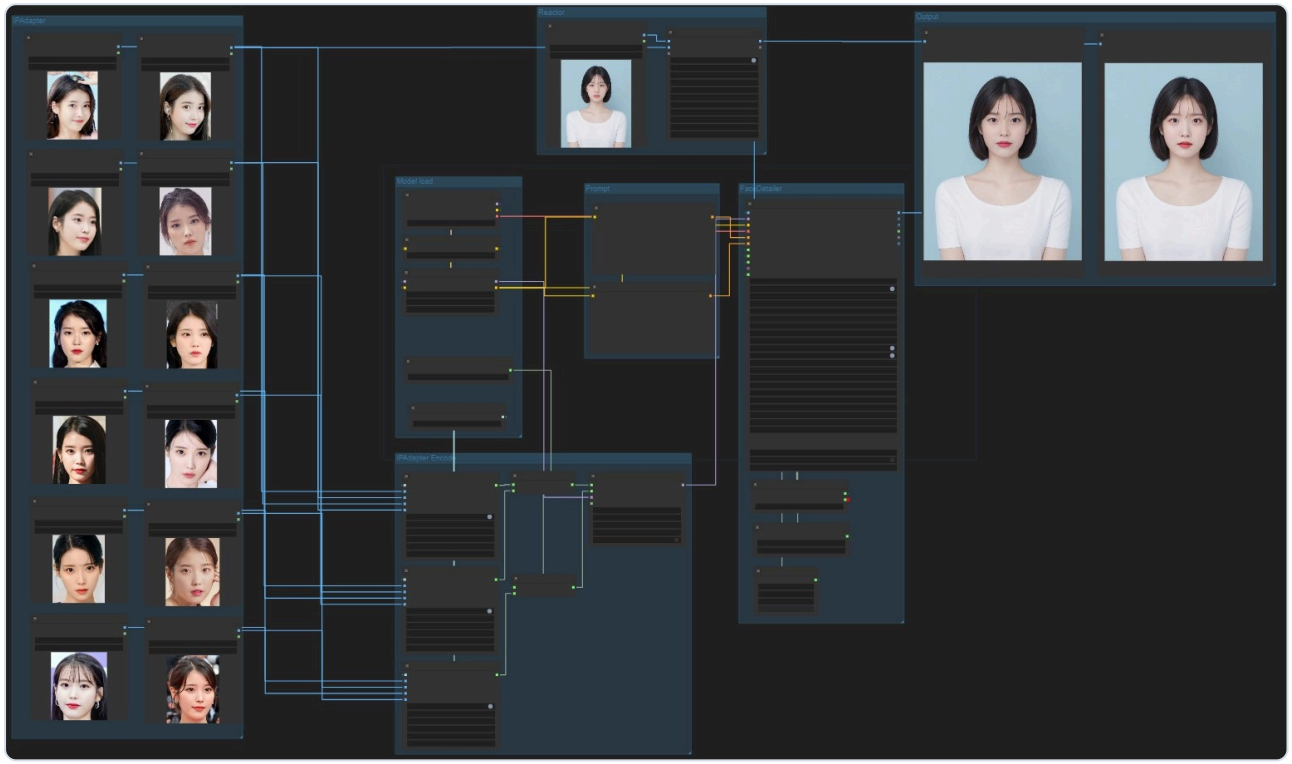
화재 합성



특정 인물 얼굴 생성과 디테일 보정 버추얼 인플루언서 이미지 생성 ↗

작업 개요	디자이너의 SNS 콘텐츠 제작 속도 개선을 위한 맞춤형 이미지 생성 모델 제공
사용 모델	**SD1.5 / SD2.0 / SDXL** | **LCM** | **fine-tuned LoRA** | **IPAdapter** | **Reactor** | **FaceDetailer**
적용 기법	LoRA finetuning으로 인물 정체성을 고정하고 IPAdapter, Reactor, FaceDetailer 등으로 참조 이미지의 얼굴 특징을 반영

ComfyUI 노드 그래프 (예시)



생성 결과

rina.8k 인스타그램 ↗

